Cronograma y diagrama de Gantt – Proyecto de automatización y mejora de planta Coca-Cola

Criterio de construcción	Cronograma principal basado en el EDT del proyecto.
Escala del Gantt	Semanal
Fecha de inicio	2026-03-16
Horizonte estimado	10 semanas académicas (16-Mar a 22-May)
Nota	Duraciones aproximadas del proyecto.

Cronograma principal (EDT del proyecto) + trazabilidad técnica (EDT de proceso)

ID	Tipo	Actividad	Duración (días hábiles)	Inicio	Fin	Predecesoras	Entregable	S01 16-Mar	S02 23-Mar	S03 30-Mar	S04 06-Apr	S05 13-Apr	S06 20-Apr	S07 27-Apr	S08 04-May	S09 11-May	S10 18-May	S11 01-Jun	S12 08-Jun	S13 15-Jun	S14 22-Jun	S15 29-Jun	S16 06-Jul
								16 Mar–22 Mar	23 Mar–29 Mar	30 Mar–05 Apr	06 Apr–12 Apr	13 Apr–19 Apr	20 Apr–26 Apr	27 Apr–03 May	04 May–10 May	11 May–17 May	18 May–22 May	01 Jun–07 Jun	08 Jun–14 Jun	15 Jun–21 Jun	22 Jun–28 Jun	29 Jun–05 Jul	06 Jul–12 Jul
1	**Resumen**	**Planeación del proyecto**	**7**	**2026-03-16**	**2026-03-24**																		
1.1	Tarea	Matriz de comunicaciones	2	2026-03-16	2026-03-17	-	Matriz de comunicaciones aprobada																
1.2	Tarea	Identificación de necesidades y requerimientos	3	2026-03-16	2026-03-18	-	Lista de requerimientos del sistema																
1.3	Tarea	Definición del alcance del sistema automatizado	2	2026-03-18	2026-03-19	1.2	Alcance y exclusiones del proyecto																
1.4	Tarea	Identificación de stakeholders	2	2026-03-17	2026-03-18	1.1	Mapa de actores e interesados																
1.5	Tarea	Desarrollo del cronograma	2	2026-03-19	2026-03-20	1.3	Cronograma base del proyecto																
1.6	Tarea	Identificación y análisis de riesgos	3	2026-03-20	2026-03-24	1.3, 1.4	Matriz de riesgos priorizada																
H1	**Hito**	**Sustentación intermedia / avance de proyecto**	**0**	**2026-03-25**	**2026-03-25**	**1.5, 1.6**	**Avance intermedio presentado**		◆														
2	**Resumen**	**Análisis del proceso productivo**	**10**	**2026-03-18**	**2026-03-31**																		
2.1	Tarea	Investigación del proceso de bebidas	3	2026-03-18	2026-03-20	1.2	Marco técnico del proceso																
2.2	Tarea	Identificación de materias primas, productos y líneas	3	2026-03-20	2026-03-24	2.1	Caracterización de entradas y salidas																
2.3	Tarea	Elaboración del diagrama de operaciones y análisis del proceso	3	2026-03-23	2026-03-25	2.2	Diagrama de operaciones y análisis																
2.4	Tarea	Identificación de variables de proceso	3	2026-03-24	2026-03-26	2.2	Variables críticas definidas																
2.5	Tarea	Identificación de sensores y actuadores	3	2026-03-26	2026-03-30	2.4	Lista preliminar de instrumentación																
2.6	Tarea	Elaboración del layout de planta	3	2026-03-27	2026-03-31	2.3, 2.4	Layout de planta intervenida																
H2	**Hito**	**Proceso y layout definidos**	**0**	**2026-03-31**	**2026-03-31**	**2.5, 2.6**	**Base técnica del sistema**				◆												
3	**Resumen**	**Modelado y simulación del sistema**	**15**	**2026-03-23**	**2026-04-10**																		
3.1	Tarea	Modelado del proceso productivo	3	2026-03-23	2026-03-25	2.3	Modelo base del proceso																
3.2	Tarea	Simulación del flujo de producción	4	2026-03-26	2026-03-31	3.1	Simulación inicial del flujo																
3.3	Tarea	Análisis de tiempos de ciclo	2	2026-04-06	2026-04-07	3.2	Tiempos de ciclo estimados																
3.4	Tarea	Cálculo de indicadores productivos (Takt time, OEE, Lead time)	3	2026-04-06	2026-04-08	3.2	Indicadores productivos calculados																
3.5	Tarea	Comparación antes y después de automatizar	2	2026-04-08	2026-04-09	3.3, 3.4	Comparativo de mejora proyectada																
3.6	Tarea	Estimación económica preliminar e identificación de costos	2	2026-04-09	2026-04-10	3.3, 3.4	Costo preliminar del proyecto																
H3	**Hito**	**Modelo base validado**	**0**	**2026-04-10**	**2026-04-10**	**3.5, 3.6**	**Línea base de simulación validada**						◆										
4	**Resumen**	**Identificación de la arquitectura de automatización**	**13**	**2026-03-25**	**2026-04-10**																		
4.1	Tarea	Análisis de automatización e identificación de arquitectura ISA-95	2	2026-03-25	2026-03-26	2.4, 2.5	Arquitectura de referencia definida																
4.2	Tarea	Definición de niveles de automatización	2	2026-03-27	2026-03-30	4.1	Niveles campo-control-supervisión																
4.3	Tarea	Selección de hardware (PLC, sensores, variadores, robot)	5	2026-03-31	2026-04-06	4.2	Lista de hardware seleccionado																
4.4	Tarea	Diseño de red industrial	2	2026-04-07	2026-04-08	4.3	Topología de comunicaciones																
4.5	Tarea	Diseño de instrumentación del proceso	3	2026-04-08	2026-04-10	4.3	Arquitectura de instrumentación																
H4	**Hito**	**Arquitectura definida**	**0**	**2026-04-10**	**2026-04-10**	**4.4, 4.5**	**Arquitectura de automatización**								◆								
5	**Resumen**	**Diseño de la celda robotizada**	**18**	**2026-03-18**	**2026-04-10**																		
5.1	Tarea	Justificación de robotización	2	2026-03-18	2026-03-19	2.1	Criterio técnico de robotización																
5.2	Tarea	Selección del robot industrial	2	2026-03-20	2026-03-23	5.1	Robot seleccionado																
5.3	Tarea	Diseño del flujo de materiales	3	2026-03-24	2026-03-26	5.2, 2.6	Flujo robotizado propuesto																
5.4	Tarea	Diseño de seguridad industrial	2	2026-03-27	2026-03-30	5.3	Concepto de seguridad de la celda																
5.5	Tarea	Simulación en RobotStudio	9	2026-03-31	2026-04-10	5.3, 5.4	Celda robotizada simulada																
H5	**Hito**	**Celda robotizada validada**	**0**	**2026-04-10**	**2026-04-10**	**5.5**	**Modelo de celda validado**										◆						
6	**Resumen**	**Diseño digital en Factory I/O**	**13**	**2026-04-08**	**2026-04-24**																		
6.1	Tarea	Modelado de la línea en Factory I/O	3	2026-04-08	2026-04-10	4.3, 2.6	Línea digital modelada																
6.2	Tarea	Configuración de sensores y actuadores virtuales	2	2026-04-13	2026-04-14	6.1, 4.5	Modelo con I/O virtuales																
6.3	Tarea	Programación en Ladder en Studio 5000	3	2026-04-15	2026-04-17	6.2	Lógica Ladder inicial																
6.4	Tarea	Enlace con Studio 5000 / Logix Emulate	2	2026-04-20	2026-04-21	6.3	Integración con emulación																
6.5	Tarea	Mapeo de entradas y salidas	2	2026-04-22	2026-04-23	6.2	Mapa I/O documentado																
6.6	Tarea	Validación y pruebas de funcionamiento	1	2026-04-24	2026-04-24	6.4, 6.5	Pruebas digitales aprobadas																
H6	**Hito**	**Línea digital validada**	**0**	**2026-04-24**	**2026-04-24**	**6.6**	**Gemelo digital validado**												◆				
7	**Resumen**	**Diseño del control industrial**	**16**	**2026-04-08**	**2026-04-29**																		
7.1	Tarea	Desarrollo del Grafcet	3	2026-04-08	2026-04-10	4.2	Secuencia de control definida																
7.2	Tarea	Programación en Ladder	5	2026-04-13	2026-04-17	7.1	Programa de control desarrollado																
7.3	Tarea	Configuración de PLC	2	2026-04-20	2026-04-21	7.2	PLC configurado																
7.4	Tarea	Integración con sensores y actuadores	3	2026-04-22	2026-04-24	7.3, 6.5	Integración de señales documentada																
7.5	Tarea	Pruebas de funcionamiento	3	2026-04-27	2026-04-29	7.4	Control probado																
H7	**Hito**	**Control validado**	**0**	**2026-04-29**	**2026-04-29**	**7.5**	**Sistema de control aprobado**												◆				
8	**Resumen**	**Diseño del sistema SCADA**	**13**	**2026-04-22**	**2026-05-08**																		
8.1	Tarea	Diseño de interfaz HMI	3	2026-04-22	2026-04-24	4.4	Pantallas HMI diseñadas																
8.2	Tarea	Configuración de comunicación OPC	4	2026-04-29	2026-05-04	8.1, 7.3	Comunicación OPC operativa																
8.3	Tarea	Supervisión del proceso	2	2026-05-05	2026-05-06	8.2	Variables supervisadas																
8.4	Tarea	Visualización de alarmas	2	2026-05-06	2026-05-07	8.2	Gestión básica de alarmas																
8.5	Tarea	Monitoreo de producción	2	2026-05-07	2026-05-08	8.3, 8.4	Panel de monitoreo del sistema																
H8	**Hito**	**Supervisión lista**	**0**	**2026-05-08**	**2026-05-08**	**8.5**	**SCADA base consolidado**													◆			
9	**Resumen**	**Evaluación económica del proyecto**	**11**	**2026-04-29**	**2026-05-13**																		
9.1	Tarea	Estimación de costos de equipos	2	2026-04-29	2026-04-30	4.3, 5.2	Costos CAPEX de equipos																
9.2	Tarea	Estimación de costos de implementación	2	2026-05-04	2026-05-05	6.6, 7.5	Costos de implementación																
9.3	Tarea	Presupuesto total del proyecto	2	2026-05-06	2026-05-07	9.1, 9.2	Presupuesto consolidado																
9.4	Tarea	Elaboración de flujo de caja	2	2026-05-08	2026-05-11	9.3	Flujo de caja proyectado																
9.5	Tarea	Evaluación financiera (VPN, TIR, periodo de retorno)	2	2026-05-12	2026-05-13	9.4	Indicadores financieros del proyecto																
H9	**Hito**	**Evaluación económica consolidada**	**0**	**2026-05-13**	**2026-05-13**	**9.5**	**Viabilidad económica presentada**														◆		
10	**Resumen**	**Documentación y entrega**	**15**	**2026-05-04**	**2026-05-22**																		
10.1	Tarea	Desarrollo del repositorio GitHub	3	2026-05-04	2026-05-06	6.1	Repositorio técnico del proyecto																
10.2	Tarea	Desarrollo de la página web	3	2026-05-07	2026-05-11	10.1	Página de divulgación del proyecto																
10.3	Tarea	Elaboración del video de presentación	3	2026-05-12	2026-05-14	8.5	Video del proyecto																
10.4	Tarea	Informe final del proyecto	7	2026-05-11	2026-05-19	9.3	Documento final consolidado																
10.5	Tarea	Preparación de sustentación	3	2026-05-18	2026-05-20	10.3, 10.4	Sustentación preparada																
H10	**Hito**	**Entrega final y sustentación**	**0**	**2026-05-22**	**2026-05-22**	**9.5, 10.5**	**Cierre del proyecto**																◆

Leyenda	Resumen de fase	Tarea	Hito	Pred. =	Escala
			◆		